



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ



Интеллектуальная система мониторинга строительной площадки

ЛЦТ 2026

Задача 7

Команда «Бас»

КОМАНДА «БАС»

Краткое описание решения:

Снимок и этап работ превращаются в проверяемый сигнал инспектору.

О команде

Капитан: Басков Константин, разработчик

Кол-во участников: 2

Краткое описание: снимок → этап плана →
проверяемый сигнал

- История команды: *computer vision* и строительство — может ли камера подсказать инспектору, что происходит на площадке?
- Место работы/учёбы: [заполнить]

Город и регион: Санкт-Петербург

Уникальность решения:

План, детекция и правила дают объяснение каждого сигнала.

КОМАНДА «БАС»



Басков Константин

- **Разработчик, капитан**
- Telegram: @KonstantBas
- Тел.: +7 918 318-47-80



Манаков Дмитрий

- **Продуктовый менеджер**
- Telegram: @ddmanakov
- Тел.: +7 960 000-15-17

Как появилась идея

01

Нам близки компьютерное зрение и строительство. Мы задали простой вопрос: может ли камера подсказать инспектору, что происходит на площадке?

Почему выбрали задачу

02

Мониторинг помогает замечать изменения вовремя. Мы хотим соединить цифровой инструмент с реальными процессами строительства.

Что было самым трудным

03

Сложнее всего было найти и разметить кадры для модели. Мы искали открытые данные и методики в интернете, сверяли классы техники и собирали примеры под свой сценарий.

Техническая суть решения

- **Снимок → этап плана.** Кадр с датой привязывается к объекту и этапу календарного графика.
- **YOLOv8m + SAM.** Детектор находит 8 классов техники, правила сверяют её с этапом.
- **Сигнал с объяснением.** Инспектор подтверждает или отклоняет вывод.

ПРИМЕР РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕХНИКИ



Маркетинговая суть решения

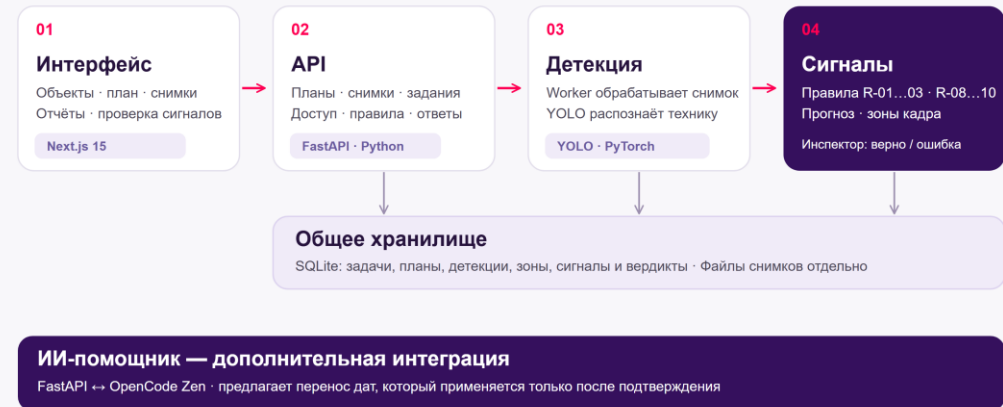
- **Для кого:** инспекторы стройконтроля ДГП, технадзор заказчика и девелоперы.
- **Ценность:** вместо ручного просмотра камер — очередь сигналов с доказательством на кадре.
- **Эффект:** раннее выявление отставания по графику и простоя техники, меньше выездов.
- **Внедрение:** работает на существующих камерах площадок, без нового оборудования.
- **Развитие:** база знаний объекта, сметы, переписка, распознавание в реальном времени.

Концепция

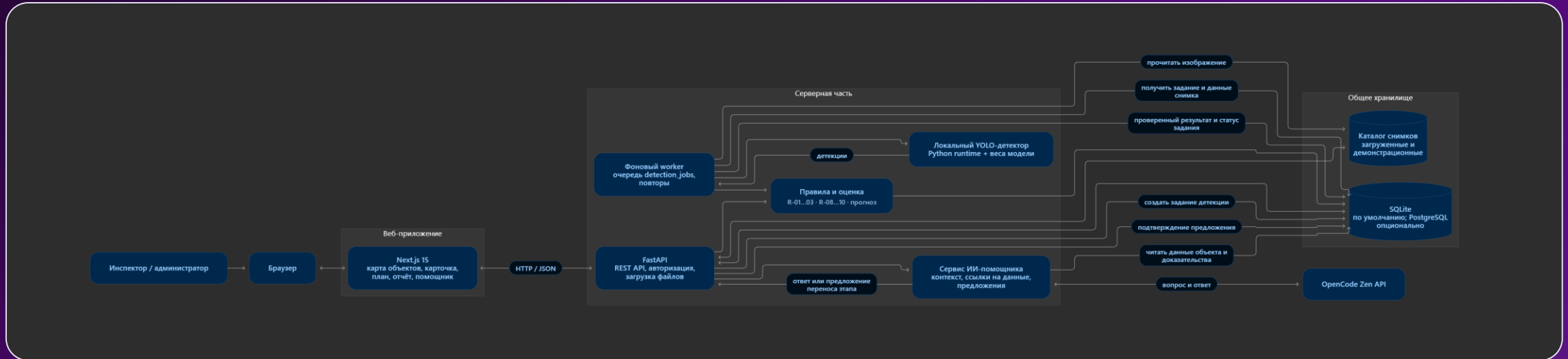
- **Портфель на карте.** Все площадки на одной карте: цвет маркера — проблемы, вопросы или норма.
- **План → снимок → сигнал.** Объект заводится с календарным планом, снимки распознаёт YOLO, техника сверяется с этапом на дату кадра.
- **Прогноз и динамика.** Оценка отставания по серии снимков, признаки простоя (R-08), зоны кадра: опасная зона и склад (R-09, R-10).
- **Инспектор в контуре.** Стол разбора сигналов «верно / ошибка»; вердикты копятся в статистику качества распознавания.
- **ИИ-помощник.** Отвечает по данным объекта и предлагает перенос дат только с подтверждением.

Архитектура

От снимка до проверяемого сигнала инспектору



Технологии и ML Модели



- **Клиент-сервер:** Next.js 15 — интерфейс, FastAPI — API, правила и прогноз, отдельный worker детекции.
- **Детектор:** YOLOv8m 1280 px с нарезкой SAHI; датасет из открытых наборов, размечен VLM и вручную.
- **ИИ-помощник:** GLM-5.3 Flash через OpenCode Zen.
- **Почему так:** общий Python-стек для CV и API, детекция работает и без облачного GPU.

01 ДАННЫЕ

Откуда взяли снимки

Несколько наборов фотографий строительной техники с метками объектов. Перед обучением снимки очистили и проверили.

73 279

кадров в выборке v11

68 910

для обучения

4 369

для проверки

02 ПОДГОТОВКА

Как учили модель

- Сверили названия техники
- Проверили метки на снимках
- Убрали повторы и ошибки
- Добавили больше мелкой техники

8 видов строительной техники
модель училась различать на снимках

Модель: YOLOv8m. Размер снимка: 1280 × 1280.

03 ПРОВЕРКА

Что показал тест

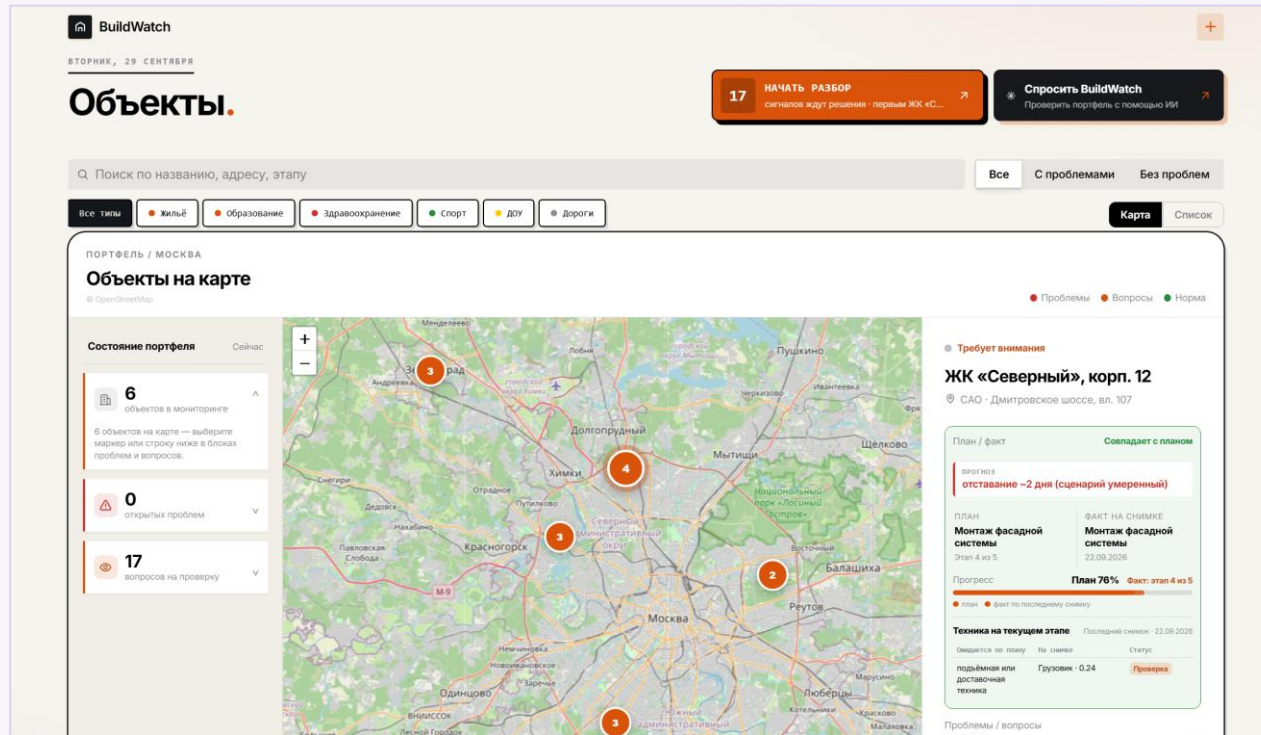
Точные подсказки **85,4%**
Из отмеченных моделью объектов столько верны.

Найденная техника **75,2%**
Примерно 3 из 4 отмеченных объектов модель нашла.

Совпадение с разметкой **83,6%**
Оценивает класс техники и положение рамки.

Точность положения рамки **62,8%**
В этом тесте границы проверяют строже.

Пример работы. Главный экран



Главный экран — портфель объектов

- **Карта Москвы:** на маркере число сигналов, цвет — проблемы, вопросы или норма.
- **Карточка объекта сбоку:** этап по плану и факт на снимке, прогноз отставания, техника этапа.
- **«Начать разбор»:** очередь сигналов, которые ждут решения инспектора.
- **«Спросить BuildWatch»:** ИИ-помощник по всему портфелю.
- **Фильтры и список:** по типу объекта и статусу.

Пример работы. Карточка объекта и отчёт

ЖК «Северный», корп. 12
г. САО - Дмитровское шоссе, вл. 107

Статус по графику
Этапы идут в срок, критичных расхождений на снимках нет.
данные - 14 шт.
За 30 дней: 1 снимок, этап не менялся, повторов нарушений нет.

Прогноз - умеренный, сдержанный
Отставание ~2 дня
Монтаж фасадной системы
• По дате снимка этап сместился.
• Открытый в 09:03, 4, штраф +2 дня.
Оценка по видимой части площадки. Это не измеренный процент готовности.

Оборудование строительной пл...
Разработка грунта с креплением...
Устройство подложной части
Монтаж фасадной системы
Устройство первого кровель

СНИМОК - 22.09.2026

Видео - 0.31

Проверить распознавание
11 картинок - 11 ошибок, - верно

СНИМКИ НА СНИМКАХ
Не подтверждена обязательная техника
Анализ - 1 шт.

Ход работ и проблемы
ЖК «Северный», корп. 12 - Жильё - Дмитровское шоссе, вл. 107

Сформировано 29 сентября 2026
Источник: план объекта и снимки камер

ПРОШЛО ВРЕМЕНИ ПО ПЛАНУ 76% Не является оценкой готовности	ПОСЛЕДНИЙ СНИМОК 22 сент. 4 снимка в истории	ОТКРЫТЫЕ ПРОБЛЕМЫ 4 Требуют проверки человеком	ПОДТВЕРЖДЕНО 0 Решение инспектора
---	---	---	--

Прогноз по графику
Прогноз: отставание ~2 дня (сценарий умеренный)
Факт по датам снимков: Монтаж фасадной системы. План на сегодня: Монтаж фасадной системы.
Активность (по серии снимков): предположительно работает. Класс техники сместился между снимками. По серии это похоже на работу.

НА ЭТАПЕ НУЖНО	ПОСЛЕДНИЕ 3 СНИМКА	НЕ ХВАТАЕТ
подъёмная или доставочная техника	видели	—

Оценка по видимой части площадки. Это не измеренный процент готовности.

Динамика
За 30 дней: 1 снимок, этап не менялся, повторов нарушений нет.

НЕДЕЛЯ	СНИМКИ	ЭТАП ПО ДАТЕ	ПРОБЛЕМЫ	ВОПРОСЫ
21.09.2026	1	Монтаж фасадной системы	0	1

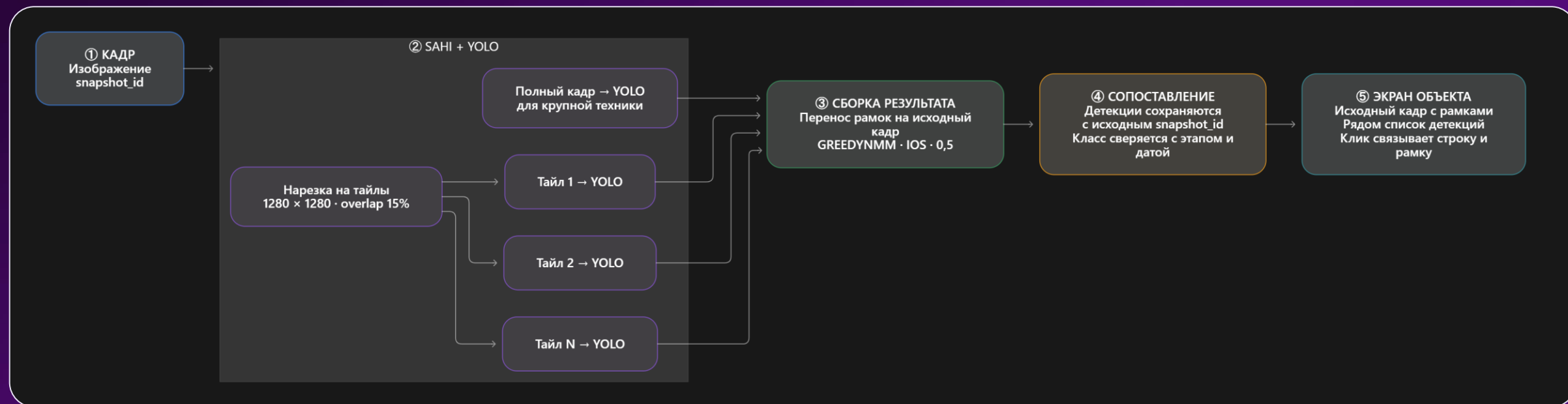
Качество распознавания
Верно 0, ошибка 0, без вердикта 11. Среди проверенных верных: ещё нет.

От кадра до результата

- 1 Снимок
- 2 Детекция YOLO
- 3 Этап на дату кадра
- 4 Правило → сигнал
- 5 Вердикт инспектора
- 6 Прогноз и отчёт

- **Карточка:** статус и прогноз, этапы плана, снимок с рамками YOLO и зонами, план/факт, активность техники, сигналы.
- **Отчёт:** прогноз, динамика за 30 дней, качество распознавания по вердиктам, план и снимки; печать в PDF.

Схема обработки кадра



- 1. Кадр.** Изображение сохраняется в BuildWatch и получает `snapshot_id` — идентификатор, который связывает его с результатом распознавания.
- 2. Нарезка SAHI.** Кадр делится на тайлы размером 1280×1280 пикселей с перекрытием 15%, чтобы детектору было проще увидеть мелкие объекты у границ фрагментов.
- 3. Детекция YOLO.** Модель ищет технику в каждом тайле с порогом уверенности 0,15. Дополнительно она проверяет целый кадр, чтобы не терять крупные объекты.
- 4. Сборка рамок.** SAHI переносит координаты обнаружений из тайлов в систему координат исходного кадра и объединяет дубли. Для объединения используется GREEDYNMM с метрикой IOS и порогом 0,5; рамки разных классов не объединяются.
- 5. Сопоставление с планом.** Результаты сохраняются с `snapshot_id` исходного кадра. BuildWatch сверяет класс техники с этапом работ, действовавшим на дату снимка.
- 6. Отображение.** Интерфейс показывает исходный кадр с рамками и список детекций. Выбор детекции в списке подсвечивает соответствующую рамку на изображении.

Масштабирование и развитие

Горизонтальное развитие

больше функций вокруг объекта

- **База знаний по объекту:** проектная и исполнительная документация, акты, предписания.
- **Подключение планов:** импорт графиков из MS Project, Primavera и систем ДГП.
- **Сообщения и переписка:** сигнал связывается с чатом подрядчика, уведомления в Telegram.
- **Сметы и объёмы:** сверка техники и видов работ со сметой и ресурсной ведомостью.
- **Масштаб портфеля:** PostgreSQL, пул воркеров, роли для ДГП, заказчиков и подрядчиков.

Вертикальное развитие

глубже и точнее распознавание

- **Качество распознавания:** дообучение на московских кадрах по вердиктам инспекторов.
- **Реальное время:** RTSP-потoki, трекинг техники, учёт моточасов и простоев.
- **Новые классы:** башенный кран, сваебой, асфальтоукладчик, люди и СИЗ.
- **Геометрия площадки:** маска обзора камеры, калибровка зон по стройгенплану.
- **Оценка прогресса:** несколько камер на объект, объёмы работ и этажность по кадрам.

→ шире: новые данные и сценарии

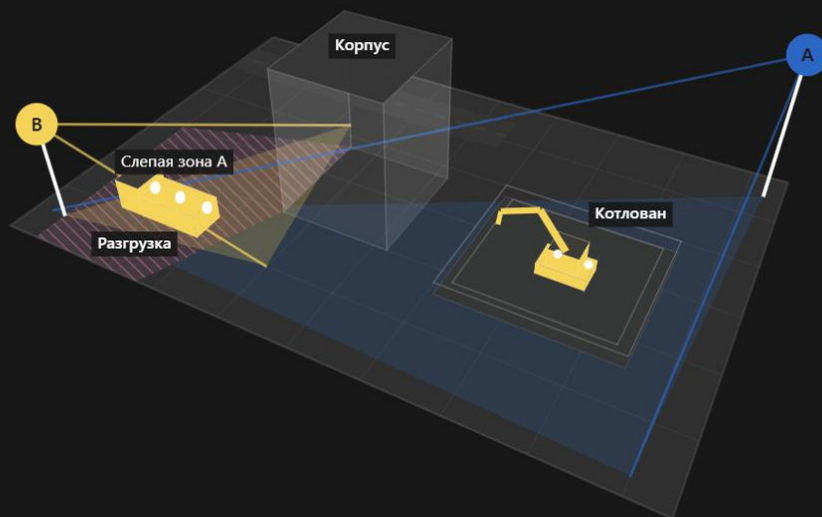
↑ глубже: точность и скорость CV

Рекомендации по установке камер

Размещение камер на стройплощадке · 3D

↶ Повернуть

Повернуть ↷



● А обзорная камера ● В рабочая камера ● закрыто корпусом для А

На плане отметить котлован, разгрузку, бетонирование, маршрут и место ожидания транспорта. Каждая обязательная для текущего этапа зона должна полностью просматриваться хотя бы одной рабочей камерой без постоянного перекрытия корпусом, складом или ограждением.

Снять технику в ближней, средней и дальней точках каждой зоны. На контрольных кадрах должны быть видны не менее 80% силуэта и отличительные части машины; край кадра не должен её обрезать. В дальней обязательной точке высота машины должна составлять хотя бы 6% высоты анализируемого кадра — около 77 пикселей при высоте 1280 px.

А — общий обзор

Жёсткая опора у юго-западной границы, около **(-2, -2)**; объектив на высоте **10–12 м**

На северо-восток, примерно **45°**. Начать с горизонтального угла обзора **90–100°**, затем наклонить вниз так, чтобы дальний край площадки оставался виден, а небо занимало не более 10–15% кадра.

В — разгрузка и транспорт

Опора у северо-восточной границы, около **(82, 62)**; высота **6–8 м**

На середину зоны разгрузки и пути от въезда, ориентир **(70, 22)**. Начать с угла **45–55°**. В кадре должны быть видны боковая часть кузова и cabina; основную часть кадра отдать месту, где машина стоит или разгружается.